Énoncé • Exercice 4 – Le champ, partie A

Brevet des collèges – Centres étrangers, 17 juin 2025

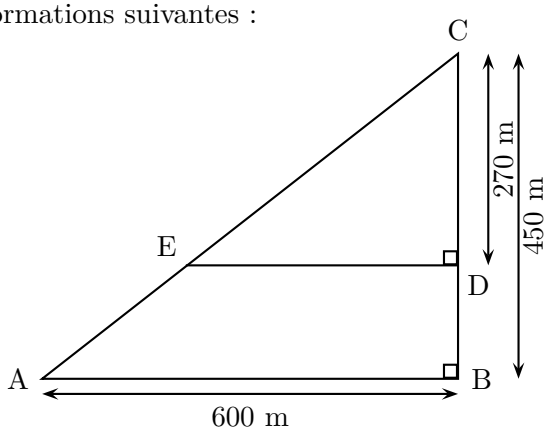
→ Traite la partie A.

Exercice 4 **21 points**

Un agriculteur souhaite cultiver un champ représenté par le triangle ABC ci-contre.
Sur la figure qui n'est pas à l'échelle, on a les informations suivantes :

- le triangle ABC est rectangle en B ;
- les points C, E et A sont alignés ;
- les points C, D et B sont alignés ;
- AB = 600 m ; BC = 450 m ; CD = 270 m.

Les parties A *et* B *sont indépendantes*



Partie A : étude géométrique du terrain

1. Montrer que le segment [AC] mesure 750 mètres.

2. **a.** Montrer que les droites (ED) et (AB) sont parallèles.

b. Montrer que le segment [DE] mesure 360 mètres.

3. Montrer que l'aire du triangle CDE est 48 600 m^2.